

中国药科大学《高等数学》期末试卷 (A₁ 卷)

2023-2024 学年第一学期

专业_____ 班级_____ 考试号_____ 姓名_____

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 下列各项不是中国数学家的是 ()

A. 华罗庚 B. 苏步青 C. 熊庆来 D. 柯西

2. 已知 $I_1 = \int_0^1 e^x dx$, $I_2 = \int_0^1 e^{x^2} dx$, $I_3 = \int_0^1 x dx$, 下列比较正确的是 ()

A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_3 < I_2 < I_1$ C. $I_1 < I_3 < I_2$ D. $I_2 < I_3 < I_1$

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{x^2} = ()$

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

4. 函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 且单调增加, 下列说法正确的是 ()

A. 无极值 B. 无驻点 C. 无拐点 D. $f'(x) > 0$

5. 设在 (a, b) 内 $f'(x) = g(x)$, 则下列各式一定成立的是 ()

A. $\int g(x) dx = f(x) + C$ B. $f(x) = g(x) + C$
C. $[\int f(x) dx]' = [\int g(x) dx]'$ D. $\int f(x) dx = g(x) + C$

6. 已知 $f(u)$ 的一个原函数为 $F(u)$, 则 $\int e^{-x} f(e^{-x}) dx = ()$

A. $F(e^x) + C$ B. $F(e^{-x}) + C$ C. $-F(e^{-x}) + C$ D. $\frac{F(e^{-x})}{x} + C$

7. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 \leq x \leq e \\ e^x, & 0 < x < 1 \end{cases}$, 那么 $\int_0^2 f(x) dx = ()$

A. $e - 1 + \ln 2$ B. $e + \ln 2$ C. $e - 1 + 2 \ln 2$ D. e

8. 下列各式中错误的是 ()

A. $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\sin x} + C$ B. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \arctan \sqrt{x^2-1} + C$
C. $\int \frac{2x}{1+x^2} dx = \ln(1+x^2) + C$ D. $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \arctan \sqrt{x} + C$

9. 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, 且 $f(a)f(b) < 0$, 若 $\xi \in (a, b)$, 则下列说法不一定成立的是 ()

- A. $f'(\xi) = 0$ B. $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$
C. $f'(\xi) = 0$ D. $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$

10. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图像称为高斯曲线, 关于它的描述错误的是 ()
A. 最大值为 $f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ B. $(2, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-2})$ 是拐点
C. x 轴是其水平渐近线 D. $\int f(x)dx$ 存在, 但不能表示为初等函数

二、填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

11. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 xe^x , 那么 $f'(x) =$ _____
12. 由 $x=1, x=2, y=0, y=3x^2$ 围成的图形的面积为 _____
13. 做一个体积为 16π 的圆柱形有盖茶杯, 当底面半径为 _____, 表面积最小.
14. 如果 $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{\sin \frac{\pi}{6} t}{t} dt$, 那么 $f'(1) =$ _____
15. 积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^3}{\pi\sqrt{4-x^2}} dx =$ _____
16. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $m \int_0^1 xf(x^2)dx = \int_0^1 f(t)dt, m \neq 0$,
则 $m =$ _____
17. 函数 $y = x - \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 的单调递减区间为 _____
18. 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 那么极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} f(t)dt =$ _____

三、计算证明题 (19 题~22 题每小题 9 分, 23 题 10 分, 共 46 分)

19. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1})$
20. 求积分 $I = \int_1^4 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$
21. 求积分 $I = \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$
22. 试证明不等式: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin x > \frac{2}{\pi}x$
23. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$
(1). 若 $f(x) = x\sqrt{1-x}$, 试在 $(0,1)$ 内求一点 m , 使得 $f'(m) = f(m)$
(2). 证明: 至少存在一个点 $m \in (0,1)$, 使得 $f'(m) = f(m)$

